



Roadmap del Progetto: Infrastruttura Ibrida

Fase	Obiettivo Principale	Soluzione Tradizionale (Costosa/Complessa)	La Tua Soluzione (Moderna/Open)
1	Fondamenta e Rete	Windows Server con GUI	Ubuntu Server + Docker
2	Identità Centralizzata	Microsoft Active Directory	Samba 4 configurato come Domain Controller
3	Condivisione File	Cartelle di Rete (SMB) e File Server	Nextcloud (Sincronizzazione via Client)
4	Backup e Sicurezza	Veeam Backup + NAS proprietari	Snapshot VMware + Script di Backup locali
5	Gestionali e Ufficio	Microsoft 365 + PC Windows per tutti	PC Windows (per Zucchetti/TeamSystem) + PC Linux (per Ufficio)



Obiettivi Passo per Passo (Il Piano d'Azione)

Fase 1: Creazione del "Motore" Aziendale (Ubuntu Server)

Il primo passo è creare un server leggerissimo che ospiterà tutti i servizi, consumando pochissime risorse dal tuo PC.

- Installazione Ubuntu Server:** Crea la VM con 1 Core e 2 GB di RAM. Installa Ubuntu Server 24.04 senza interfaccia grafica.
- Configurazione IP Statico:** Assegna un indirizzo IP fisso (es. 192.168.x.100) in modo che i client sappiano sempre dove trovare i servizi.
- Installazione Docker e Docker Compose:** Questo è il vero trucco moderno. Invece di installare i software direttamente sul sistema operativo sporcandolo, userai Docker per far girare Nextcloud in contenitori isolati.

Fase 2: Il sostituto di Active Directory (Identità Utenti)

In un'azienda devi creare l'utente una volta sola. Samba 4 farà credere ai PC Windows di parlare con un Windows Server autentico.

- Installazione Samba 4 (AD DC):** Configura Samba sul server Ubuntu in modalità "Domain Controller" (non come semplice file server). Crea un dominio fittizio, ad esempio umbria.local.

5. **Creazione Utenti Centralizzati:** Tramite riga di comando (o installando l'interfaccia web Zentyal solo per questo scopo, se la preferisci), crea gli utenti aziendali: "Mario Rossi (Contabilità)" e "Luigi Bianchi (Magazzino)".
6. **Join del Client Windows:** Accendi la VM Windows (2 Core, 4 GB RAM) e uniscila al dominio umbria.local. Fai il login con l'utente di Mario Rossi.
7. **Il bypass intelligente per Linux:** *Non unire il client Linux Mint al dominio Samba.* Lascialo come PC stand-alone con un utente locale. Questo ti evita l'incubo dei permessi che hai vissuto in passato. L'utente Linux si autenticherà ai servizi aziendali solo tramite Nextcloud.

Fase 3: La Condivisione File Moderna (Bypassare le cartelle di rete)

Questo è il cuore della tua soluzione al problema iniziale. Nessuna cartella condivisa di rete, nessun errore "Accesso Negato".

8. **Deploy di Nextcloud con Docker:** Usa Docker Compose per lanciare il server Nextcloud in 5 minuti netti sul tuo Ubuntu Server.
9. **Integrazione LDAP (Magia pura):** Collega Nextcloud al tuo server Samba tramite il protocollo LDAP. In questo modo, Nextcloud "legge" gli utenti di Samba. Mario Rossi userà la stessa password per accendere il PC Windows e per accedere ai file su Nextcloud.
10. **Sincronizzazione su Windows:** Installa il client desktop Nextcloud sulla VM Windows. Configura la cartella "Contabilità".
11. **Sincronizzazione su Linux:** Accendi la VM Linux Mint (1 Core, 2 GB RAM). Installa il client desktop Nextcloud. Fai il login. Verifica che i file si sincronizzino istantaneamente tra Windows e Linux senza problemi di permessi, poiché è Nextcloud a gestire le regole, non il sistema operativo locale.

Fase 4: Focus sul Contesto Umbro (Gestionali e Sicurezza)

Ora che l'infrastruttura è in piedi, va adattata alla realtà produttiva locale.

12. **Test dei Gestionali (Windows):** Usa la VM Windows per simulare l'ambiente del commercialista o dell'amministrazione. Installa un software fittizio o usa il browser per accedere a servizi Cloud (simulando Zucchetti/TeamSystem).
13. **Test di Produttività (Linux):** Sulla VM Linux Mint, apri LibreOffice. Configuralo per salvare i file in formato .docx o .xlsx di default. Crea un file, salvalo nella cartella Nextcloud, e aprilo su Windows per verificare che la formattazione rimanga intatta.
14. **Piano Anti-Ransomware:** Le aziende umbre sono terrorizzate dai virus che bloccano i file. Usa VMware Workstation per creare uno **Snapshot** (un'istantanea) del tuo Ubuntu Server. Simula poi la cancellazione totale dei file su Nextcloud da parte di un utente sbadato, e usa le funzioni di "Cestino" e "Versionamento" integrate di Nextcloud per recuperare il lavoro perso in pochi secondi.